

Lista de Exercícios 7 - Ordenação

Exercício 1) Muitas operações podem ser desenvolvidas mais rapidamente em dados ordenados do que em dados não ordenados. Para quais das seguintes operações esse é o caso? Explique sua resposta.

- a) verificar se uma palavra é um anagrama de outra palavra, por exemplo, ator e rota ou Iracema e America;
- b) encontrar um item com um valor mínimo;
- c) calcular a média de valores;
- d) encontrar o valor do meio (a mediana);
- e) encontrar o valor que aparece mais frequentemente dos dados.

Exercício 2) Irá o `bubblesort()` trabalhar apropriadamente se o laço mais interno
for (int j = 1; j < i; j++)

for substituído por

for (int j = 1; j < v.length; j++) {

Qual é a complexidade da nova versão? Explique o que mudou com a alteração.

Exercício 3) Em nossa implementação da ordenação por borbulhamento, uma vetor foi varrido de forma que os maiores elementos foram para suas posições corretas, a cada varredura. Quais modificações são necessárias para fazê-la borbulhar os elementos menores para as posições corretas, a cada varredura. Mostre o código.

Exercício 4) Uma *ordenação batadeira de coquetéis*, idealizada por Donald Knuth, é uma modificação na ordenação por borbulhamento, na qual a direção do borbulhamento muda em cada iteração: em uma iteração, o menor elemento é borbulhado para a sua posição correta; na seguinte, o maior é borbulhado para a posição correta; na próxima, o segundo menor elemento é borbulhado para a sua posição correta; na outra seguinte, o segundo maior é borbulhado para a posição correta; e assim por diante. Implemente esse novo algoritmo e explorando sua complexidade. Explique, como esse algoritmo difere do visto em sala de aula.

Exercício 5) A ordenação por inserção trabalha sequencialmente através do vetor quando se fazem comparações para se encontrar um lugar certo para um elemento que está sendo processado. Considere usar a busca binária em vez de ir sequencialmente e forneça uma complexidade da ordenação por inserção resultante. Comente as diferenças entre os dois algoritmos.

Exercício 6) Considerando que existe necessidade de ordenar arquivos de tamanhos diversos, apresente uma discussão sobre quais algoritmos de ordenação você escolheria diante das situações colocadas:

- a) Restrições de estabilidade; ou
- b) Restrições de intolerância para o pior caso;

Exercício 7) Invente um vetor exemplo de entrada de no mínimo 10 elementos para demonstrar que ordenação por *Seleção* é um método instável. Mostre os passos da execução do algoritmo até que a

estabilidade seja violada.

Exercício 8) Imagine que você estava trabalhando no futuro Parque Tecnológico de Urutaí. Logo após ter acabado de ordenar um conjunto muito grande de n números inteiros, cada número de grande magnitude (com muitos dígitos), usando o seu método $O(n \log n)$ favorito, aconteceu um terremoto de grandes proporções. Milagrosamente, o computador não é destruído (nem você), mas, por algum motivo, cada um dos 4 bits menos significativos de cada número inteiro é aleatoriamente alterado. Você, agora, precisa ordenar os novos números inteiros. Escolha um algoritmo capaz de ordenar os novos números de $O(n)$. Justifique.

Exercício 9) Considere a seguinte sequência de entrada:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	34	9	0	4	89	6	15	27	44

É solicitada a realização de uma classificação em ordem crescente sobre a sequência dada usando os algoritmos de *bubbleSort*, *insertionSort* e *selectionSort*. Mostre como cada passo é executado. Obs.: desenhe o vetor a cada iteração de cada algoritmo, enfatizando as mudanças.

Exercício 10) Um vetor contém os elementos exibidos a seguir. Mostre o conteúdo do vetor depois de ter sido executada a primeira passagem do método *shellSort*. O fator de incremento é $k = 3$.

24	4	8	14	90	8	67	27	45	19	91	99	58
----	---	---	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----

Exercício 11) No vetor apresentado a seguir, os dois primeiros elementos já foram classificados usando a classificação *InsertionSort* (também chamada de inserção direta). Qual será o valor dos outros elementos no vetor, depois de realizar mais três passagens do algoritmo?

4	14	8	27	45	24	99	58
---	----	---	----	----	----	----	----

Exercício 12) No vetor a seguir, os dois primeiros elementos já foram classificados usando a classificação *SelectionSort* (também chamada de inserção direta). Qual será o valor dos outros elementos no vetor, depois de realizar mais três passagens do algoritmo?

8	9	27	45	14	24	99	58
---	---	----	----	----	----	----	----

Exercício 13) Um vetor contém os elementos mostrados a seguir. Os dois primeiros elementos já foram classificados com uso do método bolha (*bubblesort*). Qual será o valor dos outros elementos no vetor, depois de realizar mais três passagens do algoritmo?

8	9	27	45	14	24	58	99
---	---	----	----	----	----	----	----

Exercício 14) Considere o vetor abaixo. Usando o *quicksort* mostre o conteúdo do vetor depois que o primeiro pivô tiver sido colocado na posição correta. Identifique as três sublistas existentes nesse momento. Explique qual como será a escolha do pivô.

45	79	23	8	99	57	35	3	39	36	46
----	----	----	---	----	----	----	---	----	----	----

Exercício 15) Suponha o seguinte vetor.

48	4	22	33	57	93
----	---	----	----	----	----

Depois de duas passagens de um algoritmo de classificação, o conteúdo do vetor ficou conforme é exibido abaixo:

4	22	48	33	57	93
---	----	----	----	----	----

Qual foi o algoritmo de classificação utilizado (seleção, bolha ou inserção)? Justifique sua resposta.

Exercício 16) Repita a tarefa do Exercício 15 para o vetor apresentado em seguida.

81	73	67	45	22	34
----	----	----	----	----	----

Depois de duas passagens de um algoritmo de classificação, o conteúdo do vetor ficou conforme é exibido abaixo:

22	34	81	73	67	45
----	----	----	----	----	----

Qual foi o algoritmo de classificação utilizado (seleção, bolha ou inserção)? Justifique sua resposta.

Exercício 17) Repita a tarefa do Exercício 15 para o vetor apresentado em seguida.

48	4	67	33	57	93
----	---	----	----	----	----

Depois de duas passagens de um algoritmo de classificação, o conteúdo do vetor ficou conforme é exibido abaixo:

4	48	67	33	57	93
---	----	----	----	----	----

Qual foi o algoritmo de classificação utilizado (seleção, bolha ou inserção)? Justifique sua resposta.

Exercício 18) Suponha dois vetores V1 e V2, preenchidos e ordenados. Escreva um algoritmo em pseudocódigo para unir os dois vetores no vetor V3, de forma que o conteúdo resultante também fique ordenado e sem elementos repetidos. Crie também em Java ou C.

Por exemplo, se:

V1 = [A B C D E F G H I K]

V2 = [D E F G J M P Q R S]

Então:

V3 = [A B C D E F G H I J K M P Q R S]

Exercício 19) Dado um vetor de até dez elementos numéricos inteiros, escreva um programa em C ou Java que apresente um menu simples de chamada das seguintes funções definidas como:

Função A: Inicializa o vetor.

Função B: Recebe um número inteiro e o insere no vetor sem a preocupação de ordenação.

Função C: Recebe um número inteiro e o retira do vetor.

Função D: Faz a ordenação crescente do vetor.

Função E: Exibe o conteúdo do vetor.

Exercício 20) Considere uma tabela que contém uma certa sequência de valores em uma ordem

qualquer. Suponha que exista a possibilidade de alguns valores aparecerem repetidos. Faça um programa em C ou Java que apague os valores duplicados e desloque os valores não repetidos em direção ao início da tabela. Esse deslocamento não deve alterar a ordem original da tabela. Veja o exemplo a seguir:

Tab = [3 8 3 10 5 9 8 10 15 34]
N = 10

Tab = [3 8 10 5 9 15 34 # # #]
N = 7

Exercício 21) Os exercícios de ordenação apresentados até agora solicitam o desenvolvimento de uma ordenação que pode ser classificada como destrutiva, porque a tabela original é destruída e substituída pela tabela ordenada. Uma boa alternativa é criar uma tabela auxiliar cujos índices representam a posição dos elementos na tabela a ser classificada. Faça um programa em C ou Java que use a tabela auxiliar e realize a classificação por *seleção*.

Exercício 22) Estudos comparativos. Considere os seguintes algoritmos de ordenação: *bubbleSort*, *Inserção*, *Seleção*, *ShellSort*, *QuickSort* e *MergeSort*. Determine experimentalmente o número esperado de (i) comparações e (ii) movimento de registros para cada um dos cinco métodos de ordenação. Use como base um vetor de tamanho 4, 5 e 6.

Exercício 23) Fazer um trabalho sobre o *quicksort*. Trabalhar com um vetor de 10 elementos:

- f) achar o melhor caso;
- g) achar o pior caso;
- h) verificar se o método é estável (mostrar o cenário);
- i) qual é a melhor estratégia para o pivô.

Exercício 24) *Quicksort* não é um algoritmo estável. Que tipo de transformação você poderia fazer nas chaves para que ele se torne um algoritmo estável? Discuta se a transformação proposta é independente da natureza da chave.

Exercício 25) Sobre o *Quicksort*.

- a) Mostre como o vetor A B A B A B A é particionado quando se escolhe o elemento do meio, $v[(esq+dir)/2]$, como pivô.
- b) Mostre as etapas de funcionamento do *Quicksort* para ordenar as chaves Q U I C K S O R T. Considere que o pivô escolhido é o do meio, $v[(esq+dir)/2]$.

Exercício 26) Considere o seguinte valor de entrada: H E A P S O R T

- a) Utilizando o algoritmo *HeapSort*, rearranje os elementos do vetor para formar a representação de um *heap* utilizando o próprio vetor de entradas. O *heap* deve conter o máximo do conjunto na raiz.
- b) A partir do *heap* criado, execute três iterações do anel principal do *HeapSort* para extrair os três maiores elementos. Mostre os desenhos *heap-vetor*.

Exercício 27) Suponha que você tenha de ordenar vários arquivos de 100, 10.000 e 100.000 números inteiros. Para todos os três tamanhos de arquivos é necessário realizar a ordenação no menor tempo possível.

- a) Que algoritmo de ordenação você usaria para cada tamanho de arquivo? Justifique.
- b) Se for necessário manter a ordem relativa dos itens com chaves iguais, que algoritmo você usaria para cada tamanho de arquivo. Justifique.

Exercício 28) Para evitar duplicação do espaço de trabalho necessário quando os vetores são

ordenados com o *mergesort*, pode ser melhor usar uma lista ligada de dados em vez de um vetor. Em que situação essa abordagem é melhor? Implemente essa técnica e discuta sua complexidade.

Exercício 29) Quais algoritmos são estáveis e quais não são estáveis? Para cada caso, mostre um exemplo que comprove que ele é estável ou não estável.

Exercício 30) Exercícios do Capítulo 4 do livro do Ziviani.

Exercício 31) Exercícios dos Capítulos 2, 3, 6, 7, 8 e 9 do livro do Cormem.